MODALIDADE TEÓRICA

OBR Olimpíada Brasileira de Robótica 2024

NÍVEL 4 - FASE 1 - 8º e 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

IDENTIFICAÇÃO	
NOME:	
ESCOLA:	
SÉRIE/ANO:	**NOTA DA PROVA (0 A 100 PONTOS)**
CIDADE:	
ESTADO:	

INSTRUÇÕES AOS PROFESSORES

Caro(a) Professor(a):

- Esta prova contém 12 páginas e 15 questões;
- Duração da prova: 2 horas;
- Não é permitido o uso de calculadoras;
- Não é permitido a consulta a qualquer tipo de material;
- A prova deve ser realizada individualmente.

Organização

Apoio

Patrocínio

Questão 1

As leis da robótica

Antes de entrarmos definitivamente no mundo dos androides, e apesar de que ainda não existem robôs com a complexidade imaginada por Isaac Asimov, convém **saber** quais são as leis da robótica que o escritor russo de ficção científica descreveu pela primeira vez em 1942. Com o tempo, elas se tornaram uma referência fundamental para sustentar o comportamento dos robôs concebidos para terem um certo grau de autonomia, ou seja, aqueles com a capacidade de **obedecer** ordens e trabalhar por si mesmos.

Primeira Lei
"Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal". Desta maneira, Asimov pretende que os robôs **priorizem** a vida humana sobre todo o resto.

Segunda Lei
"Um robô deve **obedecer** às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a Primeira Lei". Ou seja, os robôs devem cumprir ordens desde que não ponham em perigo um ser humano.

Terceira Lei
"Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Leis". Isto é, um robô pode proteger sua vida desde que não implique colocar em risco um humano ou desobedecê-lo.

Fonte:

https://www.iberdrola.com/inovacao/androides#:~:text=O%20FUTURO%20DA%20ROB%C3%93TICA&text=Se%20olharmos%20a%20longo%20pra

Assinale a alternativa que indica a regência verbal correta dos verbos marcados no texto, na ordem em que aparecem:

Assinale a alternativa que indica a regência verbal correta dos verbos marcados no texto, na ordem em que aparecem:

A Saber - transitivo direto / Obedecer - transitivo direto / Priorizem - transitivo direto / Obedecer - transitivo indireto

B Saber - transitivo indireto / Obedecer - transitivo indireto / Priorizem - transitivo direto / Obedecer - transitivo indireto

C Saber - transitivo indireto / Obedecer - transitivo direto / Priorizem - transitivo direto e indireto / Obedecer - transitivo direto

D Saber - transitivo direto / Obedecer - transitivo direto / Priorizem - transitivo direto e indireto / Obedecer - transitivo indireto

E Saber - intransitivo / Obedecer - transitivo direto / Priorizem - transitivo direto / Obedecer - transitivo direto

Questão 2

The word **disinfection** contains the prefix **-dis**, which means:

A repeat

B contrary

C time

D manner

E place

Questão 3

Robotics in Healthcare: The Future of Robots in Medicine

Robots in the medical field are transforming how surgeries are performed, streamlining supply delivery and disinfection, and enabling providers to focus on engaging with and caring for patients. Intel offers a diverse portfolio of technology for the development of medical robots, including surgical-assistance, modular, and autonomous mobile robots.
Emerging in the 1980s, the first robots in the medical field provided surgical assistance via robotic arm technologies. Over the years, artificial intelligence (AI)–enabled computer vision and data analytics have transformed medical robots, expanding their capabilities into many other areas of healthcare.
Robots are now used not only in the operating room but also in clinical settings to support healthcare workers and enhance patient care. For example, hospitals and clinics are deploying robots for a much wider range of tasks to help reduce exposure to pathogens during the COVID-19 pandemic.
The use of robotics and automation also extends to research laboratories where they are used to automate manual, repetitive, and high-volume tasks so technicians and scientists can focus their attention on more strategic tasks that make discoveries happen faster.
Streamlined workflows and risk reduction provided by medical robotics offer value in many areas. For example, robots can clean and prep patient rooms independently, helping limit person-to-person contact in infectious disease wards. Robots with AI-enabled medicine identifier software reduce the time it takes to identify, match, and distribute medicine to patients in hospitals.
As technologies evolve, robots will function more autonomously, eventually performing certain tasks entirely on their own. As a result, doctors, nurses, and other healthcare workers will be able to spend more time providing direct patient care.

Fonte: https://www.intel.com/content/www/us/en/healthcare-it/robotics-in-healthcare.html

According to the text, we can state that:

A Robots can be used in patient care by Intel, which is the company responsible for the inclusion of robotics in hospitals around the world.

B Robots with robotic arms used in surgery have evolved with the use of artificial intelligence by enhancing the physical robot's capabilities with the use of new sensors.

C Robots that were used in operating rooms have been adapted for use in clinics during the COVID-19 pandemic.

D In research laboratories, the use of robotics makes it possible to speed up manual and repetitive processes, supporting researchers in their discoveries.

E The use of robots in hospitals allows them to distribute medicines to patients, which generates dissatisfaction among employees who may lose their jobs.

Questão 4

Robótica alimentada por IA

Jonathan Berte, fundador e ex-CEO da Robovision, plataforma de gerenciamento, diz que a sociedade espera mais da agricultura; mais bocas para alimentar, mas com menor impacto no meio ambiente e maior qualidade antecipada dos produtos, mas evitando que os preços subam.

“Para tornar tudo ainda mais desafiador, a escassez de mão de obra está se tornando um fenômeno estrutural. Então, agricultores e produtores precisam fazer as coisas de maneira diferente para se manterem lucrativos, enquanto países desenvolvidos traduzem as expectativas da sociedade em uma regulamentação mais rígida”, disse Berte. “Por exemplo, para atender à crescente necessidade de vegetais saudáveis e usar mais pesticidas não poluentes, robôs de colheita com IA (inteligência artificial) precisarão ser implantados em escala”.

Berte diz que espera ver uma nova onda de automação impulsionada pela robótica alimentada por IA na próxima década. “Esperamos que a horticultura lidere o caminho e a agricultura siga o exemplo; com o manejo e o trabalho na lavoura, os robôs se tornarão normais nos próximos anos”, afirma. “Também esperamos ver sistemas de gerenciamento de fazenda habilitados para IA que permitam a tomada de decisões em nível micro – cada planta individual obtém exatamente a água ou os nutrientes necessários para crescer de maneira ideal”.

Berte acredita que a IA desempenhará um papel crucial na criação de uma agricultura sustentável. “Máquinas inteligentes nos ajudarão a usar menos pesticidas, água e terra para a mesma produção. Além disso, nos ajudará a cultivar os alimentos de que precisamos mais perto de onde os consumidores estão.”

“Eventualmente, teremos robótica alimentada por IA lidando com nossos animais e plantas, e eles serão orientados de maneira ideal por sistemas de gerenciamento de fazendas alimentado por IA que se tornam mais inteligentes ao longo do tempo”, acrescentou Berte.

Para o executivo, empresas e varejistas de processamento de alimentos irão interagir com sistemas de gerenciamento de fazendas, e os sistemas de IA poderão atender a demanda do consumidor e a oferta do agricultor de maneira ideal, diminuindo o desperdício e otimizando a qualidade.

“Então, de muitas maneiras, os sistemas de IA se tornarão uma tecnologia essencial que os ecossistemas agroalimentares precisam para lidar com os principais desafios sociais.”

Fonte: https://forbes.com.br/forbesagro/2022/10/robotica-alimentada-por-ia-e-futuro-sem-volta-no-campo/

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A A robótica pode ser utilizada em diversos setores da sociedade, incluindo a agricultura, já que esse é um setor que hoje está em queda e pode usar essa tecnologia para subir a produção.

B O autor afirma que o formato atual de produção não é lucrativo, e que por isso o setor de agricultura está em queda no mundo, com produções de pouca qualidade e muito impacto no mundo.

C A inteligência artificial pode ser utilizada tanto na produção agrícola quanto na produção animal, com um produção mais limpa e sustentável, além de direcionada ao consumidor local.

D O uso de inteligência artificial na horticultura será o ponto inicial do uso dessa tecnologia em fazendas, mobilizando e tratando a problemática da escassez de mão de obra, removendo totalmente a participação de funcionários na fazenda.

E A inteligência artificial aplicada à produção agrícola e animal é o futuro desse setor, garantindo lucro e qualidade através da aplicação de robótica e de vendedores automatizados nas fazendas.

Questão 5

Uma escola contém 5 kits de robótica, contendo cada um deles 3 motores iguais, 4 sensores diferentes, 2 garras diferentes e 4 conjuntos de rodas diferentes. Os alunos foram estimulados a utilizar um kit e criar robôs com 2 motores, 2 sensores, 1 garra e 1 conjunto de rodas. Quantos tipos diferentes de robô poderiam ser criados pelos alunos?

A 32

B 96

C 128

D 576

E 1152

Questão 6



Uma fábrica possui três robôs de carga que trabalham movimentando cargas de forma autônoma dentro da fábrica. Os robôs têm motores com potência de 700W, 800W e 1000W. Todo dia, as cargas são distribuídas aos robôs de forma diretamente proporcional à sua potência.

Fonte: https://inforchannel.com.br/2020/10/28/robos-moveis-autonomos-sao-alternativa-4-0-para-logistica-interna-de-fabricas/

Considerando uma carga diária de 1.500.000 kg, quantos kg seria a carga distribuída para o robô com a menor potência?

A 400.000
B 420.000
C 480.000
D 500.000
E 600.000

Questão 7

Estado	Quantidade de inscritos
Alagoas	8
Bahia	13
Ceará	14
Maranhão	12
Paraíba	4
Pernambuco	9
Piauí	10
Rio Grande do Norte	4
Sergipe	11

Na OBR 2023, houveram alunos inscritos no nível 0 da Modalidade Prática em todos os estados brasileiros. A quantidade de alunos inscritos nos estados do Nordeste está indicada na tabela ao lado.

Podemos afirmar que:

A A média é maior do que a mediana.
B A média é 9,50.
C A mediana sempre é igual à média.
D A moda depende do valor da mediana.
E A mediana é maior do que a moda.

Questão 8



Executar um levantamento de topografia com drones oferece um enorme potencial para os profissionais da área e para as organizações envolvidas.
Por meio dos drones, é possível realizar projetos topográficos com qualidade superior às medições, altamente precisas, coletadas pelos métodos tradicionais e em apenas uma fração do tempo.

Fonte: https://www.grupodiefra.com.br/site/infraestrutura/topografia-com-drones/

O drone anda a uma velocidade de 60km/h. O drone iniciou o processo de medição de um terreno. Percorreu o primeiro trecho em 30 minutos, o segundo trecho em 40 minutos, o terceiro trecho em 50 minutos, e o quarto trecho em 80 minutos, formando um trapézio retângulo. Qual a área total do terreno que foi mapeada pelo drone?

A 1500 km2

B 1600 km2

C 1700 km2

D 1800 km2

E 1900 km2

Questão 9



Nos últimos anos, a humanidade tem enfrentado um dos maiores desafios: as mudanças climáticas. A crescente conscientização sobre o impacto das atividades humanas no meio ambiente tem levado cientistas, engenheiros e governos a buscar soluções inovadoras para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a sustentabilidade. Neste contexto, a programação e a robótica desempenham um papel crucial no desenvolvimento de tecnologias que podem ajudar a combater as mudanças climáticas.

Fonte: https://learn2code.com.br/2023/03/10/programacao-robotica-combate-mudancas-climaticas/

Robôs, drones e a aplicação de algoritmos específicos podem ser utilizados para ajudar a combater as mudanças climáticas. Indique a alternativa que **NÃO** apresenta uma dessas soluções.

A O uso de robôs na manutenção e instalação de painéis solares, turbinas eólicas e outras infraestruturas de energia renovável.

B O uso de robôs com motores movidos a combustão para o monitoramento dos parques solares.

C O uso de robôs para identificação do desmatamento através do uso de câmeras e sensores de alta qualidade.

D O uso de algoritmos e inteligência artificial pode ser utilizado para otimizar a distribuição e o consumo de eletricidade, tornando as redes elétricas mais sustentáveis.

E O uso de robôs autônomos para medir a qualidade de ar em locais de desmatamento.

Questão 10

João usa um aspirador de pó na sua casa que possui uma potência de 800W e é usado por 3 horas por dia para fazer a limpeza da casa toda. Maria usa um robô aspirador de

pó que possui uma potência de 1000W e é usado por 2,5 horas por dia para fazer a limpeza da casa toda. Considere que o valor do kWh é igual a R$0,50.

Em um período de 30 dias, podemos afirmar que:

A João e Maria pagam o mesmo valor pelo uso dos aspirador de pó e do robô aspirador de pó.

B O aspirador de pó consome 75KWh.

C João paga R$ 40,00 pelo uso do aspirador de pó.

D Maria paga R$ 40,00 pelo uso do robô aspirador de pó.

E O robô aspirador de pó consome 75KWh.

Questão 11

Considere a tabela abaixo que representa a participação de alunos na Modalidade Prática da OBR no Nível 2.

Ano	Meninos	Meninas	Arduino	Kits comerciais	Escola privada	Escola pública
2022	80	34	26	12	20	18
2023	96	50	38	14	32	20

A aplicação de pesquisas demográficas em uma competição de robótica é muito importante para:

A Analisar os dados quantitativos da competição.

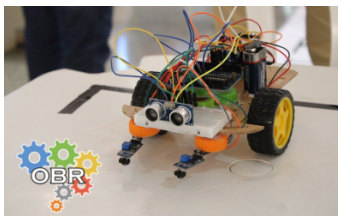
B Controlar os kits que estão sendo utilizados na competição.

C Auxiliar na realização da competição.

D Garantir mais participantes de todas as escolas para a competição.

E Fornecer subsídios para a formulação de políticas para a inclusão de participantes de determinados grupos.

Questão 12



O sensor ultrassônico é amplamente utilizado em robôs para a identificação de objetos. A figura ao lado mostra um exemplo de robô utilizado na competição prática de resgate da OBR que possui um sensor ultrassônico que pode ser utilizado para identificar obstáculos no caminho.

Fonte: https://www.icmc.usp.br/imprensa/6189/_thumb1/obr-2023-destaque.jpg

Sobre o funcionamento desse tipo de sensor, podemos afirmar que:

A Ele está baseado na emissão de uma onda sonora de alta frequência, e na medição do tempo que leva para a recepção do eco, produzido quando a onda se encontra com um objeto capaz de refletir o som.

B Os sensores emitem um pulso de ultrassom quando o robô é ligado. Quando um objeto reflete estes pulsos, o eco resultante é recebido e convertido em um sinal elétrico.

C A detecção do eco incidente depende de sua intensidade e da distância entre o objeto e o controlador do robô.

D A construção do sensor faz com que o feixe ultrassônico seja emitido em forma de uma linha reta e somente objetos que estejam na frente dessa linha são detectados.

E Apenas materiais sólidos podem ser detectados pelo sensor ultrassônico. Materiais líquidos ou em pó não são detectados.

Questão 13

Um robô foi equipado com um braço robótico que possui uma garra. Esperamos que o robô pegue um objeto e o levante. O robô vai se movimentar pela arena com o braço robótico levantado segurando o objeto. Para garantir que o robô consiga levantar o braço robótico e segurá-lo na posição correta enquanto se movimenta, que tipo de atuador devemos utilizar?

A Um servomotor.

B Um motor DC.

C Um motor de passo.

D Um motor pneumático.

E Qualquer tipo de motor.

Questão 14

Considere o código abaixo, criado para a programação de um robô seguidor de linha que irá seguir uma linha preta em uma arena branca.

```
1    const int motorA = 5; //velocidade motor A - de 0 a 255
2    const int motorB = 6; //velocidade motor B - de 0 a 255
3    const int dirA = 7; //direcao do motor A - HIGH ou LOW
4    const int dirB = 8; //direcao do motor B - HIGH ou LOW
5    int Sensor1 = 3;
6    int Valor_Sensor1 = 0;
7    int Sensor2 = 4;
8    int Valor_Sensor2 = 0;
9
10    void setup(){
11      pinMode(motorA, OUTPUT);
12      pinMode(motorB, OUTPUT);
```

```
13      pinMode(dirA, OUTPUT);
14      pinMode(dirB, OUTPUT);
15      digitalWrite(dirA, HIGH);
16      digitalWrite(dirB, HIGH);
17    }
18
19    void loop(){
20      Valor_Sensor1 = analogRead(Sensor1);
21      Valor_Sensor2 = analogRead(Sensor2);
22
23      if((Valor_Sensor1 > 700) && (Valor_Sensor2 > 700)){
24          analogWrite(motorA, 150);
25          analogWrite(motorB, 150);
26      }
27
28      if((Valor_Sensor1 < 700) && (Valor_Sensor2 > 700)){
29        analogWrite(motorA, 0);
30          analogWrite(motorB, 200);
31      }
32
33      if((Valor_Sensor1 > 700) && (Valor_Sensor2 < 700)){
34        analogWrite(motorA, 200);
35          analogWrite(motorB, 0);
36      }
37    }
```

Analisando o código, podemos afirmar que:

A Ao realizar uma curva, o robô gira em torno do próprio eixo.

B Para que o robô dê uma volta completa ao identificar preto nos dois sensores, poderíamos alterar as ações informadas nas linhas 24 e 25.

C O robô ficará parado quando os dois sensores identificarem a cor preta.

D Valores maiores do que 700 representam a identificação da cor preta pelo sensor.

E Se os dois sensores identificarem preto, o robô irá continuar realizando a ação que estava sendo realizada anteriormente.

Questão 15

Marque a alternativa que possui um código que pode substituir as estruturas do código da questão anterior, mantendo igual funcionamento.

ALTERNATIVA A

```
if((Valor_Sensor1 > 700) && (Valor_Sensor2 > 700)){
     analogWrite(motorA, 150);
     analogWrite(motorB, 150);
}
else {
    if((Valor_Sensor1 < 700) && (Valor_Sensor2 > 700)){
        analogWrite(motorA, 0);
```

```
        analogWrite(motorB, 200);
    }
    else {
        analogWrite(motorA, 200);
        analogWrite(motorB, 0);
    }
}
```

ALTERNATIVA B

```
if(Valor_Sensor1 > 700){
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 150);
        analogWrite(motorB, 150);
    }
    else {
        analogWrite(motorA, 0);
        analogWrite(motorB, 200);
    }
}
else {
    analogWrite(motorA, 200);
    analogWrite(motorB, 0);
}
```

ALTERNATIVA C

```
if(Valor_Sensor1 > 700){
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 150);
        analogWrite(motorB, 150);
    }
    else {
        analogWrite(motorA, 200);
        analogWrite(motorB, 0);
    }
}
else {
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 0);
        analogWrite(motorB, 200);
    }
    else {
        analogWrite(motorA, 200);
        analogWrite(motorB, 200);
    }
}
```

ALTERNATIVA D

```
if(Valor_Sensor1 > 700){
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 150);
        analogWrite(motorB, 150);
    }
```

```
    else {
        analogWrite(motorA, 200);
        analogWrite(motorB, 0);
    }
}
else {
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 0);
        analogWrite(motorB, 200);
    }
}
```

ALTERNATIVA E

```
if(Valor_Sensor1 > 700){
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 150);
        analogWrite(motorB, 150);
    }
    else {
        analogWrite(motorA, 0);
        analogWrite(motorB, 200);
    }
}
else {
    if(Valor_Sensor2 > 700){
        analogWrite(motorA, 200);
        analogWrite(motorB, 0);
    }
}
```

A Alternativa A

B Alternativa B

C Alternativa C

D Alternativa D

E Alternativa E